

宿題

締切4月25日

問題 1 次の関数の極限を計算せよ。

$$\lim_{x \rightarrow 2} x + 2, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x}$$

解答

$$\lim_{x \rightarrow 2} x + 2 = 4, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} = 4, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0$$

土曜日に紹介したことを使うと上の式は次のように証明できます。たとえば $a_n = 2 + \frac{1}{n}$ というようにすると

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + 2 = 4 = \lim_{n \rightarrow \infty} 4 + \frac{1}{n} = 4 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 4.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(a_n + 2)(a_n - 2)}{(a_n - 2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 2) = 4$$

$c_n = \frac{1}{n}$ とすると

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

問題 2 次の関数の微分を定義を使って計算せよ。

$$1, x, x^2$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - 1}{h} = 0$$

$h_n = \frac{1}{n}$ として計算すると、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + h_n - x}{h_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{h_n}{h_n} = 1$$

おなじようにして、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x + h_n)^2 - x^2}{h_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2h_n x + h_n^2 - x^2}{h_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2h_n x + h_n^2}{h_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2x + h_n = 2x$$

問題 3 次の三つのグラフを描け。

$$P_5, C_4, K_4$$

